

Basi di dati e Sistemi Informativi: Sperimentazioni A.A. 2025-2026

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Componenti del gruppo:

1. Componente 1: < Matteo, Conte, 20054846 >
2. Componente 2: < Jacopo, Carrea, 20054925 >

1.1. Requisiti iniziali

Una Piattaforma per la gestione di un ospedale tramite il supporto dell'AI

Il sistema gestisce l'attività ambulatoriale e specialistica di un ospedale, mettendo al centro pazienti, medici, reparti e ambulatori. L'obiettivo è supportare l'intero percorso della visita: dalla prenotazione agli esami, fino alla diagnosi finale. A questo flusso si integra un motore di intelligenza artificiale che, su richiesta del medico, suggerisce possibili diagnosi con un punteggio di confidenza e una breve spiegazione; il medico resta sempre l'unico responsabile clinico e valida o rigetta ogni proposta.

Quindi il sistema principalmente gira intorno al ciclo di vita di un paziente all'interno dell'ospedale, ma non contiene soltanto quei dati. Per esempio contiene anche un catalogo con i codici ICD-9 che servono ad indicare la diagnosi con una breve descrizione (file con i codici fornito). Un'altra parte importante che non deve essere trascurata è quella inerente ai consensi per singolo paziente, ogni paziente può consentire o meno l'autorizzazione per l'uso dell'IA e per il trattamento dei dati per la privacy. Ovviamente, anche se non specificato, si possono inserire/modificare/cancellare i vari dati più importanti e che a senso cambiare/cancellare come può essere un medico che cambia ospedale, verrà eliminato, oppure un paziente che cambia idea su i consensi.

1.2. Glossario dei termini

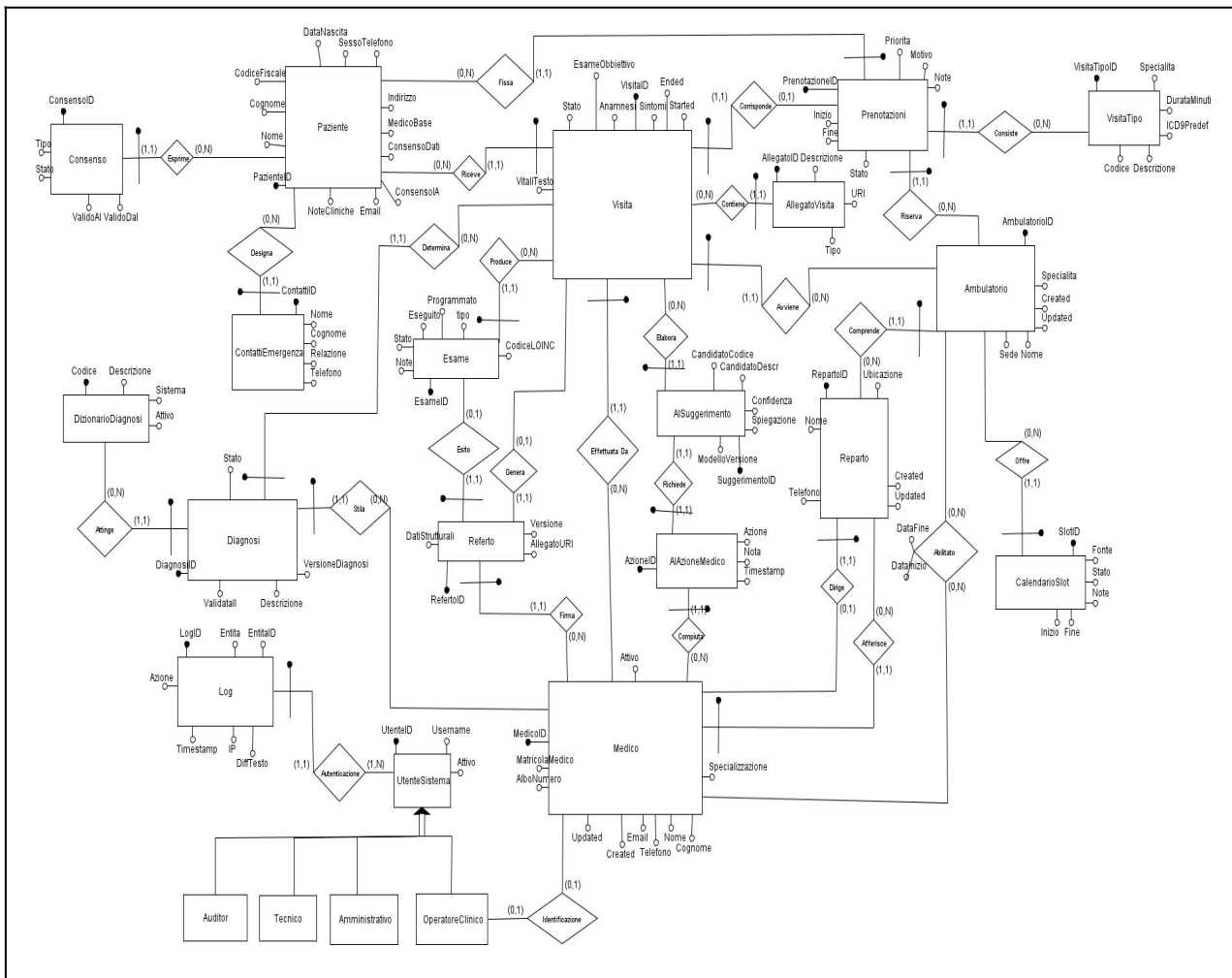
Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Paziente	Persona bisognosa di cure sanitarie	Malato, Soggetto, Caso	Esprime, Consenso, Fissa, Prenotazioni, Riceve, Visita, Designa, ContattiEmergenza
Consenso	Permessi IA e privacy concessi e non	Autorizzazione, Permesso	Paziente, Esprime
ContattiEmergenza	Dati inerenti a persona/e utili per le emergenze del paziente	Persone di riferimento, Contatti fiduciari	Paziente, Designa

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Visita	Episodio clinico effettivo, reale	Prestazione, Consulto	Riceve, Paziente, Corrisponde, Prenotazioni, Contiene, AllegatoVisita, Avviene, Ambulatorio, Elabora, AISuggerimento, Effettuata da, Medico, Genera, Referto, Produce, Esame
Prenotazioni	Appuntamento preso da un paziente per effettuare una determinata visita	Appuntamento, Impegno	Paziente, Fissa, Corrisponde, Visita, Riserva, Ambulatorio, Consiste, VisitaTipo
VisitaTipo	Lista di tipologie di visite effettuabili dal paziente	Prestazione sanitaria, Disciplina medica	Consiste, Prenotazioni
AllegatoVisita	Documento/i allegato/i ad un episodio clinico	File clinico, Documento sanitario	Visita, Contiene
Ambulatorio	Struttura designata all'erogazione di visite	Stanza, Studio, Locale	Riserva, Prenotazioni, Offre, CalendarioSlot, Comprende, Reparto, Avviene, Visita
Esame	Indagine diagnostica	Indagine, Verifiche	Produce, Visita, Esito, Referto
AISuggerimento	Proposta dell'IA	Proposta, Consiglio	Elabora, Visita, Richiede, AIAzioneMedico
AIAzioneMedico	Scelta del medico riguardo alla proposta dell'IA	Decisione, Scelta	Richiede, AISuggerimento, Compiuta, Medico
Reparto	Unità di un ospedale che comprende spazio, attrezzature, équipe dedicata a una specifica branca medica	Divisione, Dipartimento	Dirige, Afferisce, Medico, Comprende, Ambulatorio
Referto	Documento inerente al esito dell'esame	Risultato, Esito	Esito, Esame, Genera, Visita, Firma, Medico
CalendarioSlot	Intervallo di tempo disponibile o occupato	Disponibilità, Agenda	Offre, Ambulatorio
Diagnosi	Valutazione effettuata durante visita	Giudizio, Problema	Attinge, DizionarioDiagnosi, Stila, Medico, Determina, Visita
DizionarioDiagnosi	Vocabolario standard per voci diagnosi	Vocabolario, Codici universali	Attinge, Diagnosi
Log	Azioni eseguite da utenti	Registro azioni, Tracciatore	Autenticazione, UtenteSistema
UtenteSistema	Chi accede al sistema e ne usufruisce/aggiorna. Presenta entità figlie	Usufruitore, Utilizzatore	Auditor, Tecnico, Amministrativo, OperatoreClinico, Identificazione, Medico, Autenticazione, Log
Auditor	Entità figlia UtenteSistema	Valutatore, Ispettore	UtenteSistema, Autenticazione, Log
Tecnico	Entità figlia UtenteSistema	Specialista, informatico	UtenteSistema, Autenticazione, Log

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Amministrativo	Entità figlia UtenteSistema	Personale, Funzionario	UtenteSistema, Autenticazione, Log
OperatoreClinico	Entità figlia UtenteSistema	Clinico, Curante	UtenteSistema, Medico, Identificazione, Autenticazione, Log
Medico	Professionista che esegue visite, da prescrizioni e valida i documenti	Sanitario, Dottore	Compiuta, AIAzioneMedico, Dirige, Afferisce, Reparto, Abilitato, Ambulatorio, Effettuata da, Visita, Stila, Diagnosi, Identificazione, OperatoreClinico, Firma, Referto
Esprime	Collega i consensi dei pazienti inerenti ad AI e dati	Da	Consenso (1,1) Paziente (0,N)
Designa	Associa i contatti di emergenza ai pazienti	Assegna	Paziente (0,N) ContattiEmergenza (1,1)
Fissa	Connette un paziente ad una prenotazione	Appunta	Paziente (0,N) Prenotazione (1,1)
Riceve	Associa il paziente alla visita di cui ha bisogno	Prende	Paziente (0,N) Visita (1,1)
Determina	Allega la diagnosi alla visita una volta conclusa	Constata	Diagnosi (1,1) Visita (0,N)
Produce	Indica che dalla visita si passa poi all'esame	Crea	Esame (1,1) Visita (0,N)
Esito	Dall'esame poi si passa al risultato (referto)	Risultato	Esame (0,1) Referto (1,1)
Genera	Alla fine la visita a generato il referto	Produce	Visita (0,1) Referto (1,1)
Effettuata da	Una determinata visita viene associata ad un medico	Eseguita da	Visita (1,1) Medico (0,N)
Elabora	I risultati della visita danno dati per creare un suggerimento IA	Calcola	Visita (0,N) AISuggerimento (1,1)
Richiede	Dal suggerimento si passa alla richiesta di validazione o meno per mano del medico	Necessita	AISuggerimento (1,1) AIAzioneMedico(1,1)
Corrisponde	Una visita e collegata ad una determinata prenotazione	Corrispettivo	Visita (1,1) Prenotazioni (0,1)
Contiene	Allegata alla visita ci possono essere documenti inerenti	All'interno	Visita (0,N) AllegatoVisita (1,1)
Consiste	Una prenotazione ha un obbiettivo in particolare	Equivale a	Prenotazioni (1,1) VisitaTipo (0,N)

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Riserva	La prenotazione si associa ad un determinato ambulatorio	Fissa	Prenotazioni (1,1) Ambulatorio (0,N)
Comprende	L'ambulatorio è contenuto all'interno di un reparto	Ingloba	Ambulatorio (1,1) Reparto (0,N)
Offre	L'ambulatorio è associato ad un calendario per vedere che disponibilità offre	Concede	Ambulatorio (0,N) CalendarioSlot (1,1)
Avviene	La visita quindi avverrà all'interno di un ambulatorio designato	Succede	Visita (1,1) Ambulatorio (0,N)
Abilitato	Medici autorizzati a operare nei ambulatori	Autorizzato	Ambulatorio (0,N) Medico (0,N)
Dirige	Ad ogni reparto è assegnato un capo reparto	Comanda	Reparto (1,1) Medico (0,1)
Afferisce	Ogni reparto comprende può avere zero o molti medici nel suo équipe	Si occupa di	Reparto (0,N) Medico (1,1)
Compiuta	Il medico che ha preso una decisione riguardo al cosa fare	Eseguita	AIAzioneMedico (1,1) Medico (0,N)
Identificazione	Associa un medico all'OperatoreClinico (e di conseguenza ad un UtenteSistema	Riconoscimento	OperatoreClinico (0,1) Medico (0,1)
Firma	Validazione di un dato referto da parte del medico	Valida	Medico (0,N) Referto (1,1)
Autenticazione	Tiene traccia nel Log delle azioni dell'UtenteSistema	Verifica	UtenteSistema (1,N) Log (1,1)
Stila	Associa il medico che ha fatto una determinata diagnosi a essa	Redige	Medico (0,N) Diagnosi (1,1)
Attinge	Unisce la sezione delle diagnosi con il dizionario da cui prende i codici	Prende	Diagnosi (1,1) DizionarioDiagnosi (0,N)

1.3. Schema E-R + regole aziendali



Lo schema concettuale mira a modellare in modo completo e tracciabile l'intero iter clinico e ambulatoriale di un paziente. Entità critiche come i consensi, le diagnosi e i referti integrano meccanismi di storicizzazione (tramite attributi temporali come ValidoDal/ValidoAl o Versionamento) per preservare l'integrità del dato medico nel tempo, evitando sovrascritture distruttive. È stato inoltre previsto un sottosistema di tracciamento tramite l'entità Log per tracciare ogni operazione. La cosa interessante del modulo di supporto decisionale AI (AiSuggerimento e AiAzioneMedico), è che il sistema registra sia la proposta dell'algoritmo sia l'accettazione o il rifiuto da parte del medico, mantenendo la responsabilità clinica e la tracciabilità trasparenti.

Nello sviluppo dello schema ci siamo avvalsi di alcuni pattern di progettazione concettuale per garantire robustezza e flessibilità. Abbiamo sfruttato il Pattern di Generalizzazione per l'entità UtenteSistema, definendo ruoli operativi specifici (OperatoreClinico, Auditor, Amministrativo e Tecnico) per una gestione sicura del Controllo degli Accessi. Inoltre, abbiamo applicato il Pattern Storico (Time-variant) su entità sensibili come Consenso e Diagnosi, utilizzando validità temporali per mantenere lo storico dei dati pregressi.

Per la modellazione della base di dati abbiamo adottato una Strategia Mista. In una prima fase di macro-analisi, abbiamo utilizzato un approccio Top-Down: siamo partiti dai concetti fondamentali (Paziente, Medico, Visita, Referto) creando lo scheletro principale e delineando i flussi di base. Successivamente, per gestire i sottosistemi più complessi, ci siamo mossi con un approccio Inside-Out, quindi partendo dal completamento di cosa circonda i concetti fondamentali fatti in precedenza.

Regole aziendali

Vincoli di Integrità:

RV1	In Paziente, Sesso può assumere solo i valori “M”, “F”, “X”
RV2	In Consenso, Tipo può assumere solo i valori “IA”, “Privacy”
RV3	In Consenso, Stato può assumere solo i valori “Concesso”, “Revocato”
RV4	In Consenso, ValidoDal deve essere un timestamp antecedente a ValidoAl
RV5	In Prenotazione, Priorita può assumere solo i valori “Ordinaria”, “Urgente”
RV6	In Prenotazione, Stato può assumere solo i valori “Creata”, “Confermata”, “Erogata”, “Annullata”
RV7	In Prenotazione, Inizio deve essere un timestamp antecedente a Fine
RV8	In Visita, Stato può assumere solo i valori “Aperta”, “Chiusa”
RV9	In Visita, Started deve essere un timestamp antecedente a Ended
RV10	In Vista, Stato può essere impostato su “Chiusa”, solo dopo che a tutti gli Esami associati alla Visita in questione, corrisponda un Referto
RV11	In Esame, Stato può assumere solo i valori “Prescritto”, “Programmato”, “Eseguito”, “Annullato”
RV12	In Esame, Programmato deve essere un timestamp antecedente a Eseguito
RV13	In Referto, AllegatoURI deve avere delle estensioni file riconosciute tra: .pdf, .img, .jpg, .docx, .odt
RV14	In Medico, Attivo può assumere solo i valori “Y”, “N”
RV15	In Medico, Created deve essere un timestamp antecedente a Updated
RV16	In AISuggerimento, Confidenza può assumere solo un valore tra 0 e 1
RV17	AISuggerimento può essere generato solo se ConsensoIA di Paziente associato alla Visita, ha come valore “Y”
RV18	In AIAzioneMedico, Azione può assumere solo i valori “Accetta”, “Rigetta”, “Modifica”
RV19	In Reporto, Created deve essere un timestamp antecedente a Updated
RV20	In Ambulatorio, Created deve essere un timestamp antecedente a Updated
RV21	In VisitaTipo, ICD9Predef, deve assumere un valore selezionato tra i codici ICD9 forniti dal sistema
RV22	In CalendarioSlot, Inizio deve essere un timestamp antecedente a Fine
RV23	In CalendarioSlot, Stato può assumere solo i valori “Libero”, “Occupato”, “Bloccato”
RV24	In CalendarioSlot, Fonte può assumere solo i valori “Manuale”, “Generato”
RV25	In Diagnosi, Stato può assumere solo i valori “Provvisoria”, “Finale”
RV26	In Diagnosi, Stato può assumere il valore “finale” solo se ValidataIl non è null
RV27	In UtenteSistema, Attivo può assumere solo i valori “Y”, “N”
RV28	In Log, Azione può assumere solo i valori come “Create”, “Read”, “Update”, “Delete”

RV29	In DizionarioDiagnosi, Attivo può assumere solo i valori “Y”, “N”
RV30	In AllegatoVisita, URI deve avere delle estensioni file riconosciute tra: .pdf, .img, .jpg, .docx, .odt
RV31	In AllegatoVisita, Tipo può assumere solo i valori “pdf”, “img”, “jpg”, “docx”, “odt”
RV32	In Paziente, ConsensoDati e ConsensoIA possono assumere solo i valori “Y”, “N”

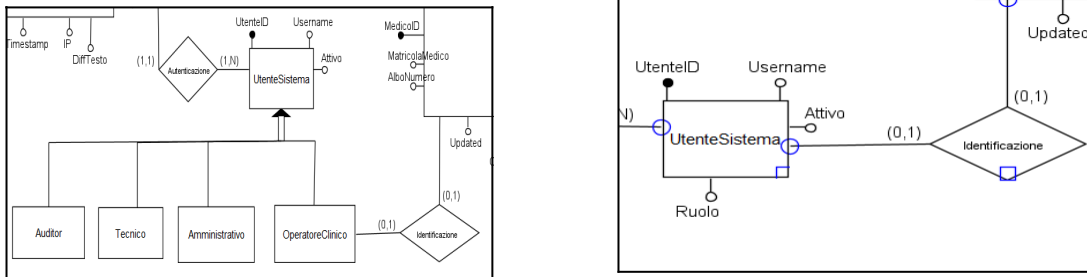
Derivazioni:

RD1	L'età attuale del Paziente si ottiene calcolando la differenza tra la data odierna e l'attributo DataNascita dell'entità Paziente
RD2	La durata effettiva della Visita si ottiene calcolando la differenza temporale tra l'attributo Ended e l'attributo Started dell'entità Visita
RD3	Lo stato di validità attuale di un Consenso si ottiene verificando se la data odierna è matematicamente compresa tra gli attributi temporali ValidoDal e ValidoAl dell'entità Consenso
RD4	Il numero di suggerimenti IA proposti al Medico si ottiene contando le istanze dell'entità AiSuggerimento associate a una specifica Visita
RD5	La durata prevista di un appuntamento in ore si ottiene dividendo per 60 il valore numerico dell'attributo DurataMinuti dell'entità VisitaTipo

PROGETTAZIONE LOGICA

2.1. Eliminazione delle generalizzazioni

Eliminata la Generalizzazione sull'entità padre UtenteSistema, accorpandogli le entità figlie aggiungendo un vincolo di integrità referenziale per gestire la relazione Identificazione



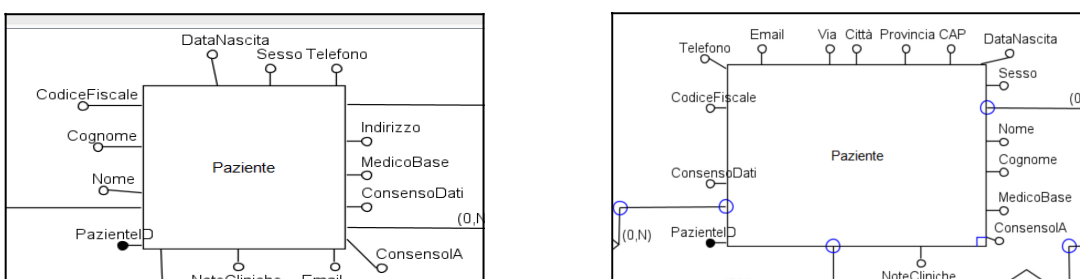
L'accorpamento delle entità figlie nell'entità padre, porta all'aggiunta dell'attributo Ruolo a UtenteSistema, permettendo di gestire i vari tipi di utenti di sistema tramite un solo attributo invece che richiamare ogni tabella singolarmente, oltre ad aprire la possibilità di aggiungere nuovi ruoli senza dover ristrutturare il DB ogni volta.

Vincoli di Integrità Referenziale Introdotti:

- Vincolo sulla relazione Identificazione, che occorre solo se l'attributo ruolo è uguale a "OperatoreClinico"
- Vincolo su attributo Ruolo, che dovrà sempre assumere un valore tra i "ruoli" consentiti (dovrà assumere per forza un valore e non potrà assumere valore null):
 - OperatoreClinico
 - Amministrativo
 - Tecnico
 - Auditor

2.2. Altre ristrutturazioni

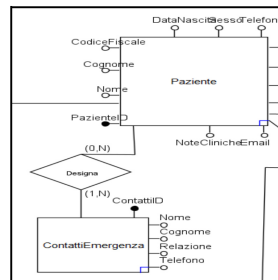
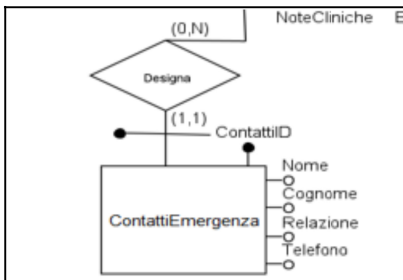
2.2.1 - Scomposizione dell'attributo Indirizzo in Paziente



Abbiamo scomposto l'attributo Indirizzo per dare più flessibilità all'esecuzione delle Query, dando la possibilità di lavorare su:

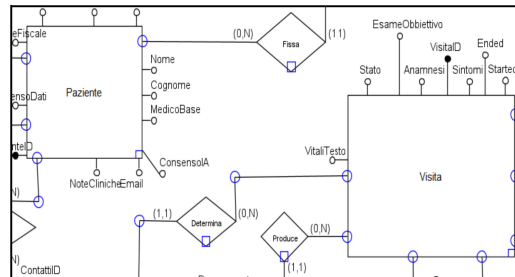
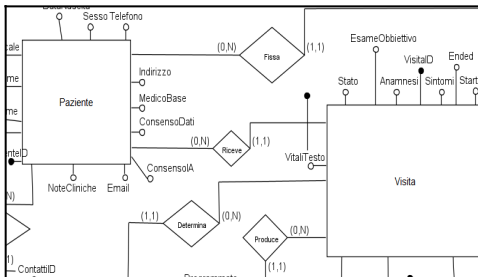
- Tutti in pazienti in una certa città
- Tutti in pazienti in una certa provincia
- Tutti in pazienti all'interno di un certo CAP

2.2.2 – Contatti di Emergenza Multipli



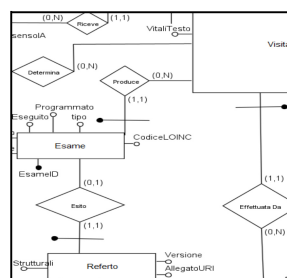
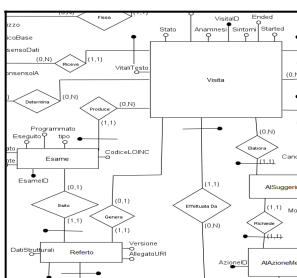
Rimossa la chiave esterna in ContattiEmergenza e passaggio a relazione N, M (molti a molti): questo ci permette di associare lo stesso contatto di emergenza a più pazienti (nel caso di una relazione familiare figlio – sorella – madre) senza dover reinserire lo stesso contatto di emergenza più volte, riducendo le ridondanze, grazie alla relazione designa, che avrà come chiave composta le chiavi primarie di Paziente e ContattiEmergenza.

2.2.3 – Rimozione della Relazione Paziente - Visita



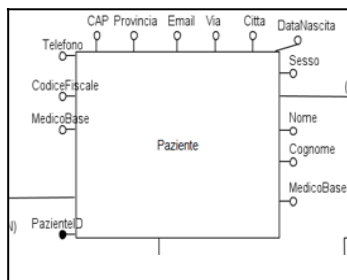
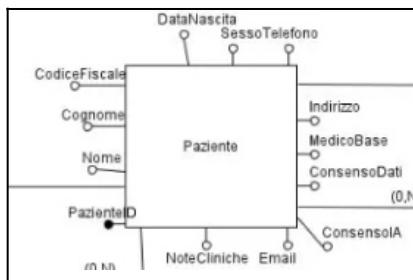
Rimossa questa Relazione che può essere tranquillamente gestita dalle relazioni Paziente – Prenotazione e, Prenotazione – Visita.

2.2.4 – Rimozione della Relazione Visita - Referto



Rimozione questa Relazione che può essere tranquillamente gestita dalle relazioni Visita – Esame e, Esame – Referto.

2.2.5 – Rimozione ridondanza dei consensi



Rimossi gli attributi ConsensoDati e ConsensoIA, dato che rappresentavano delle ridondanze, vista la presenza dell'entità Consensi, collegata con chiave esterna a Paziente.

Questo migliora anche il processo di modifica dei consensi visto che ora va modificata solo un'entità

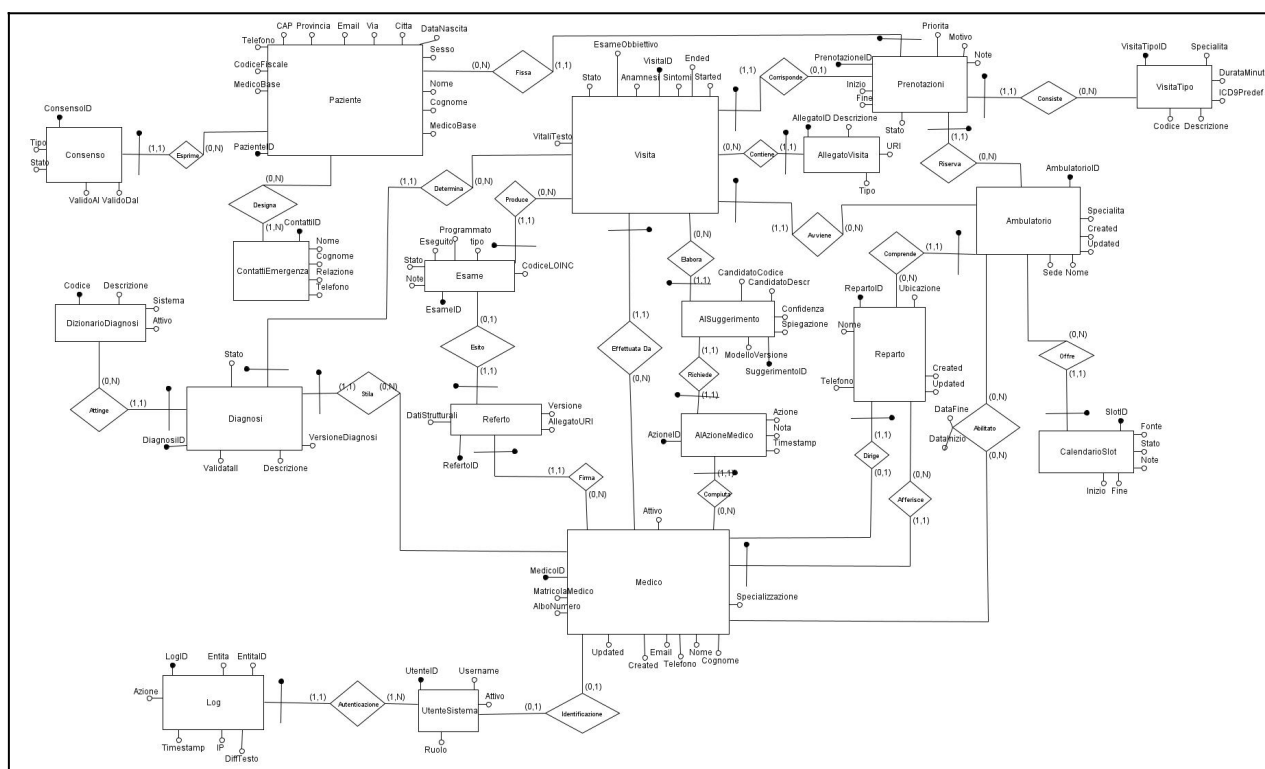
2.3. Scelta degli identificatori principali

Entità	Identificatore principale
Paziente	PazienteID
Medico	MedicoID
Reparto	RepartoID
Consenso	ConsensoID
ContattiEmergenza	ContattiID
Designa	ContattiID, PazienteID
Visita	VisitaID
AllegatoVisita	AllegatoID
Prenotazione	PrenotazioneID
VisitaTipo	VisitaTipoID
Ambulatorio	AmbulatorioID
CalendarioSlot	SlotID
Abilitato	MedicoID, AmbulatorioID
AI Suggestimento	SuggestimentoID
AI Azione Medico	AzioneID
Esame	EsameID

Referto	RefertoID
Diagnosi	DiagnosiID
DizionarioDiagnosi	Codice
UtenteSistema	UtendeID
Log	LogID

La maggior parte degli identificatori sono Integer surrogati (Eccetto DizionarioDiagnosi che usa il registro dei codici ICD9), questo perché in identificativo integer è più leggero da gestire per il database e si assicura l'immutabilità nel tempo, al contrario di un numero di telefono o di un email

2.4 Schema E-R ristrutturato + regole aziendali



Regole aziendali Vincoli di Integrità:

RV1	In Paziente, Sesso può assumere solo i valori "M", "F", "X"
RV2	In Consenso, Tipo può assumere solo i valori "IA", "Privacy"

RV3	In Consenso, Stato può assumere solo i valori “Concesso”, “Revocato”
RV4	In Consenso, ValidoDal deve essere un timestamp antecedente a ValidoAl
RV5	In Prenotazione, Priorita può assumere solo i valori “Ordinaria”, “Urgente”
RV6	In Prenotazione, Stato può assumere solo i valori “Creata”, “Confermata”, “Erogata”, “Annullata”
RV7	In Prenotazione, Inizio deve essere un timestamp antecedente a Fine
RV8	In Visita, Stato può assumere solo i valori “Aperta”, “Chiusa”
RV9	In Visita, Started deve essere un timestamp antecedente a Ended
RV10	In Vista, Stato può essere impostato su “Chiusa”, solo dopo che a tutti gli Esami associati alla Visita in questione, corrisponda un Referto
RV11	In Esame, Stato può assumere solo i valori “Prescritto”, “Programmato”, “Eseguito”, “Annullato”
RV12	In Esame, Programmato deve essere un timestamp antecedente a Eseguito
RV13	In Referto, AllegatoURI deve avere delle estensioni file riconosciute tra: .pdf, .img, .jpg, .docx, .odt
RV14	In Medico, Attivo può assumere solo i valori “Y”, “N”
RV15	In Medico, Created deve essere un timestamp antecedente a Updated
RV16	In AISuggerimento, Confidenza può assumere solo un valore tra 0 e 1
RV17	AISuggerimento può essere generato solo se Consenso del Paziente associato alla Visita, ha come attributi Tipo = “IA” e Stato = “Concesso”
RV18	In AIAzioneMedico, Azione può assumere solo i valori “Accetta”, “Rigetta”, “Modifica”
RV19	In Reparto, Created deve essere un timestamp antecedente a Updated
RV20	In Ambulatorio, Created deve essere un timestamp antecedente a Updated
RV21	In VisitaTipo, ICD9Predef, deve assumere un valore selezionato tra i codici ICD9 forniti dal sistema
RV22	In CalendarioSlot, Inizio deve essere un timestamp antecedente a Fine
RV23	In CalendarioSlot, Stato può assumere solo i valori “Libero”, “Occupato”, “Bloccato”
RV24	In CalendarioSlot, Fonte può assumere solo i valori “Manuale”, “Generato”
RV25	In Diagnosi, Stato può assumere solo i valori “Provvisoria”, “Finale”
RV26	In Diagnosi, Stato può assumere il valore “finale” solo se ValidataIl non è null
RV27	In UtenteSistema, Ruolo può assumere solo i valori “OperatoreClinico”, “Amministrativo”, “Tecnico”, “Auditor”
RV28	In UtenteSistema, Attivo può assumere solo i valori “Y”, “N”
RV29	In Log, Azione può assumere solo i valori come “Create”, “Read”, “Update”, “Delete”
RV30	In DizionarioDiagnosi, Attivo può assumere solo i valori “Y”, “N”
RV31	In AllegatoVisita, URI deve avere delle estenzioni file riconosciute tra: .pdf, .img, .jpg, .docx, .odt
RV32	In AllegatoVisita, Tipo può assumere solo i valori “pdf”, “img”, “jpg”, “docx”, “odt”

Derivazioni:

RD1	L'età attuale del Paziente si ottiene calcolando la differenza tra la data odierna e l'attributo DataNascita dell'entità Paziente
-----	---

RD2	La durata effettiva della Visita si ottiene calcolando la differenza temporale tra l'attributo Ended e l'attributo Started dell'entità Visita
RD3	Lo stato di validità attuale di un Consenso (Es. "Attivo" o "Scaduto") si ottiene verificando se la data odierna è matematicamente compresa tra gli attributi temporali ValidoDal e ValidoAl dell'entità Consenso
RD4	Il numero di suggerimenti IA proposti al Medico si ottiene contando le istanze dell'entità AiSuggerimento associate a una specifica Visita
RD5	La durata prevista di un appuntamento in ore si ottiene dividendo per 60 il valore numerico dell'attributo DurataMinuti dell'entità VisitaTipo

2.5 Schema relazionale con vincoli di integrità referenziale

- Paziente (PazienteID, CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Sesso, MedicoBase, NoteCliniche, Telefono, Email, Via, Città, Provincia, CAP)
- Medico (MedicoID, MatricolaMedico, AlboNumero, Nome, Cognome, Specializzazione, Telefono, Email, Attivo, Created, Updated, RepartoID)
 - Medico (RepartoID) referencia Reparto (RepartoID)
- Reparto (RepartoID, Nome, Ubicazione, Telefono, Created, Updated, CapoMedicoID)
 - Reparto (CapoMedicoID) referencia Medico (MedicoID)
- Consenso (ConsensoID, Tipo, Stato, ValidoDal, ValidoAl, PazienteID)
 - Consenso (PazienteID) referencia Paziente (PazienteID)
- ContattiEmergenza (ContattiID, Nome, Cognome, Telefono, Relazione)
- Designa (ContattiID, PazienteID)
 - Designa (ContattiID) referencia Contatti (ContattiID)
 - Designa (PazienteID) referencia Paziente (PazienteID)
- Visita (VisitaID, VitaliTesto, EsameObbiettivo, Anamnesi, Sintomi, Stato, Started, Ended, MedicoID, AmbulatorioID, PrenotazioneID)
 - Visita (MedicoID) referencia Medico (MedicoID)
 - Visita (AmbulatorioID) referencia Ambulatorio (AmbulatorioID)
 - Visita (PrenotazioneID) referencia Prenotazione (PrenotazioneID)
- AllegatoVisita (AllegatoID, Descrizione, URI, Tipo, VisitaID)
 - AllegatoVisita (VisitaID) referencia Visita (VisitaID)
- Prenotazione (PrenotazioneID, Inizio, Fine, Motivo, Priorita, Note, Stato, VisitaTipoID, AmbulatorioID, PazienteID)
 - Prenotazione (VisitaTipoID) referencia VisitaTipo (VisitaTipoID)

- Prenotazione (AmbulatorioID) referencia Ambulatorio (AmbulatorioID)
- Prenotazione (PazienteID) referencia Paziente (PazienteID)
- VisitaTipo (VisitaTipoID, Specialita, Codice, Descrizione, DurataMinuti, ICD9Predef)
- Ambulatorio (AmbulatorioID, Specialita, Sede, Nome, Created, Updated, RepartoID)
 - Ambulatorio (RepartoID) referencia Reparto (RepartoID)
- CalendarioSlot (SlotID, Fonte, Stato, Note, Inizio, Fine, AmbulatorioID)
 - CalendarioSlot (AmbulatorioID) referencia Ambulatorio (AmbulatorioID)
- Abilitato (MedicoID, AmbulatorioID, DataInizio, DataFine)
 - Abilitato (MedicoID) referencia Medico (MedicoID)
 - Abilitato (AmbulatorioID) referencia Ambulatorio (AmbulatorioID)
- AISuggerimento (SuggerimentoID, ModelloVersione, CandidatoCodice, CandidatoDescr, Confidenza, Spiegazione, VisitaID)
 - AISuggerimento (VisitaID9) referencia Visita (VisitaID)
- AIAzioneMedico (AzioneID, Azione, Nota, Timestamp, SuggerimentoID, MedicoID)
 - AIAzioneMedico (SuggerimentoID) referencia AISuggerimento (SuggerimentoID)
 - AIAzioneMedico (MedicoID) referencia Medico (MedicoID)
- Esame (EsameID, Tipo, Programmato, Eseguito, Stato, Note, CodiceLOINC, VisitaID)
 - Esame (VisitaID) referencia Visita (VisitaID)
- Referto (RefertoID, DatiStrutturali, AllegatoURI, Versione, MedicoID, EsameID)
 - Referto (MedicoID) referencia Medico (MedicoID)
 - Referto (EsameID) referencia Esame (EsameID)
- Diagnosi (DiagnosiID, VersioneDiagnosi, Descrizione, ValidataIl, Stato, Codice, VisitaID, MedicoID)
 - Diagnosi (Codice) referencia DizionarioDiagnosi (Codice)
 - Diagnosi (VisitaID) referencia Visita (VisitaID)
 - Diagnosi (MedicoID) refrenzia Medico (MedicoID)
- DizionarioDiagnosi (Codice, Descrizione, Sistema, Attivo)
- UtenteSistema (UtendeID, Username, Ruolo, Attivo, MedicoID)
 - UtenteSistema (MedicoID) referencia Medico (MedicoID)
- Log (LogID, Entita, EntitaID, Azione, IP, DiffTesto, Timestamp, UtenteID)
 - Log (UtenteID) referencia UtenteSistema (UtenteID)

DDL E DML

1. DDL di creazione del database

La creazione del DDL è abbastanza standard e ripetitiva, abbiamo ovviamente rispettato tutti i vari vincoli aziendali nominati in precedenza. L'unico vincolo complesso è la gestione dell'estensione dei file in AllegatoVisita, tramite attributo URI, che accetta qualunque cosa scritta prima dell'estensione e poi controlla se l'estensione del file caricato corrisponde a quelle riconosciute dal database.

2. DML di popolamento di tutte le tabelle del database

I dati da noi inseriti coprono i casi più frequenti perché saranno quelli più presenti all'interno del sistema e quindi è meglio assicurarsi che non ci siano conflitti, poi abbiamo anche fatto qualche caso più particolare/al limite per assicurarci che tutte le casistiche, anche quelle più remote, siano possibili da trattare.

3. DML di modifica

Le query da noi trattate sono varie e tipicamente le più frequenti/utilizzate. Tra queste possiamo trovare:

- l'aggiunta di una diagnosi da parte di un medico.
- la convalida di un referto da parte di un medico.
- la chiusura di una visita.
- la conferma e chiusura di un esame.

ovviamente, in via del tutto teorica ed ideale, ad ogni modifica apportata comporterà l'aggiunta di una tracciabilità da parte dei log con il corrispettivo responsabile.